



浙江大学



单琪涵

shan6@engineering.upenn.edu +86 15857900687
[egg0523.github.io](https://github.com/egg0523)



意向岗位：人形机器人运动控制 / 导航规划 / 具身智能算法工程师（2027 届）

教育背景

宾夕法尼亚大学

2025.05-2027.05（预计毕业）

机械工程与应用力学硕士 | 机电一体化与机器人系统方向

浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳-香槟校区联合学院（ZJUI）

2021.09-2025.06

机械工程学士，辅修电气工程 | GPA 3.87/4.00

实习经历

智元机器人 | 运动控制算法实习生

深圳 2026.06-至今

中央研发部-运动智能研发部 / X2 人形机器人分层导航：语义规划 / 局部执行 / 感知运动

语义规划层 | 语言指令驱动的长程导航

- 自建视觉语言导航数据管线：在 60 个 Matterport3D 场景采集 4,229 条轨迹，将三维路径投影至第一视角图像并按深度剔除遮挡点，切分出 251,916 条训练样本。
- 以 LoRA 微调 7B 视觉语言模型输出图像空间目标点，训练 flow-matching 轨迹网络将目标点转为 32 点连续轨迹，两级异步推理理解耦语义规划与实时执行。
- VLN-CE RxR val-unseen 成功率 59.3 / SPL 51.6；并将目标点投影为本体系路点驱动下游局部规划器，在 X2 真机上打通语言指令到运动的完整链路。

局部执行层 | 真机导航与动态避障

- 搭建学习式动力学模型驱动的局部规划器：以本体感知历史与高程图预测未来 5 s 位姿及失败风险，接入采样式规划直接输出速度指令，免除人工代价地图调参。
- 完成感知-规划-控制全链路真机部署，穿门、绕柱与走廊通行等平地场景跑通，10 m 范围内到点误差 < 0.3 m。
- 针对移动障碍构建 10 Hz 感知-重规划闭环：仿真中对 4 m 范围内 1 m/s 运动物体避障成功率 100%，真机受感知-执行延迟影响降至 80%，其余 20% 为保守原地等待，两者全程零碰撞。

感知运动层 | 复杂三维地形穿越（Isaac Lab 仿真）

- 训练基于高程图与不确定性估计的注意力感知运动策略，以 teacher-student 蒸馏将真值地图策略迁移到依赖在线建图的部署策略。
- 打通梅花桩、上下楼梯、上下斜坡、离散高台等三维地形的连续跨越，并在到达目标点时保持指定朝向；未见地形通过率 teacher 90% / student 75%。
- 面向带臂人形本体（质心更高、支撑域更小）重设终止条件与地形课程；定位并解决连续上楼梯时里程计-高程图错位导致的落脚点漂移与下楼梯步态失稳。

项目经历

无人机三维路径规划与真机飞行部署

2026.02-2026.05

宾夕法尼亚大学 / 导师：M. Ani Hsieh 教授

- 设计 SE(3) 刚体位姿控制器与底层 PD 姿态环；结合 A* 全局路径规划与分段五次多项式轨迹拟合，生成平滑、无碰撞且满足动力学约束的轨迹。
- 完成规划到控制的全栈真机集成，实现真实三维迷宫环境下的自主飞行与定点降落。

四足机器人搭载机械臂的 Loco-Manipulation

2024.09-2025.01

ZJU-UIUC Physical Intelligence Lab / 导师：谌骅教授

- 主导动态移动抓取任务的全身控制建模，在统一策略中处理机体姿态、足端接触、机械臂末端位姿与稳定性约束。
- 在大规模并行仿真中训练 PPO 策略，设计涵盖运动稳定、机械臂操作与协同控制的奖励函数，完成仿真策略迁移验证。

竞赛经历

ZJUI Meta RoboMaster 战队 | 机械设计组核心成员

2021.09-2025.06

- 获 2023 年全国 RoboMaster 机甲大师赛 3V3 对抗赛二等奖；优化供弹机构与摩擦轮结构，射击稳定性提升 20%。

技能特长

编程语言：Python、C、C++、MATLAB

学习与仿真：PyTorch、Isaac Lab / Isaac Sim、Habitat、MuJoCo；

PPO、LoRA/PEFT、Teacher-Student 蒸馏、Flow Matching

算法与部署：MPPI 采样规划、前向动力学模型、高程图与点云处理、VLN 数据管线、Sim-to-Real 部署

开发工具：ROS2、Linux、Git、SolidWorks、KiCad | 英语：托福 103，多邻国 130